Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Reporte de Proyecto: Topología de Red y Configuración Avanzada

Edwin Rodríguez Nevarez

1. Evidencias de Configuración

1.1. Correos entre Laptops y PCs

Se configuraron correctamente los servicios de correo (SMTP y POP3) en el servidor de la VLAN Z. Se observa el cliente de correo de la `Laptop0`, donde se confirma la recepción exitosa de los mensajes enviados desde la cuenta de la VLAN A (`pc0@ern.com`).

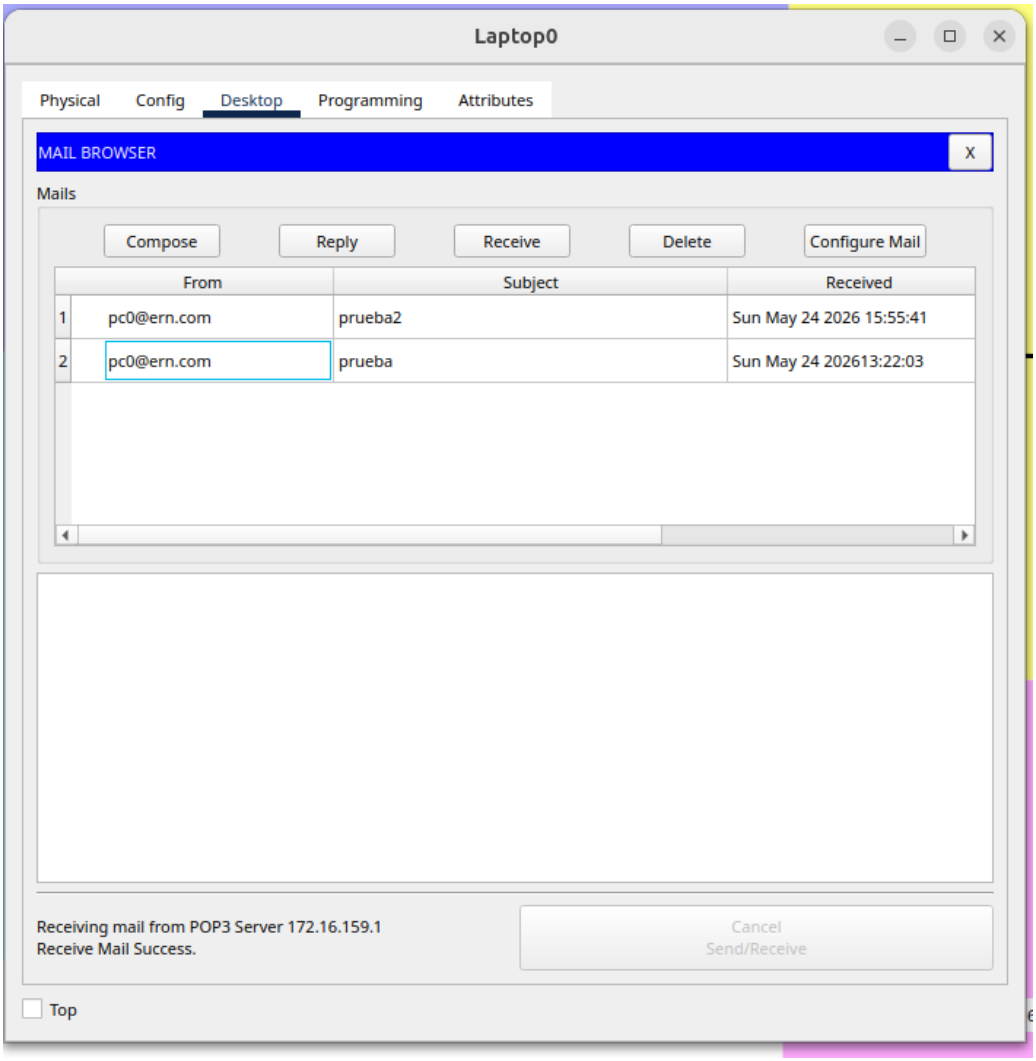


Figura 1: Recepción de correo exitosa en Laptop0.

1.2. Acceso SSH Restringido (VLAN A y VLAN B)

Se aplicó seguridad en las líneas virtuales (VTY) utilizando `access-class` con Listas de Control de Acceso (ACL) estándar para segmentar la administración remota.

Evidencia VLAN A: Desde la terminal de la `PC0` se observa cómo la conexión hacia R2 es exitosa (solicitando contraseña), mientras que el intento de acceder al R3 es inmediatamente rechazado por el host remoto.

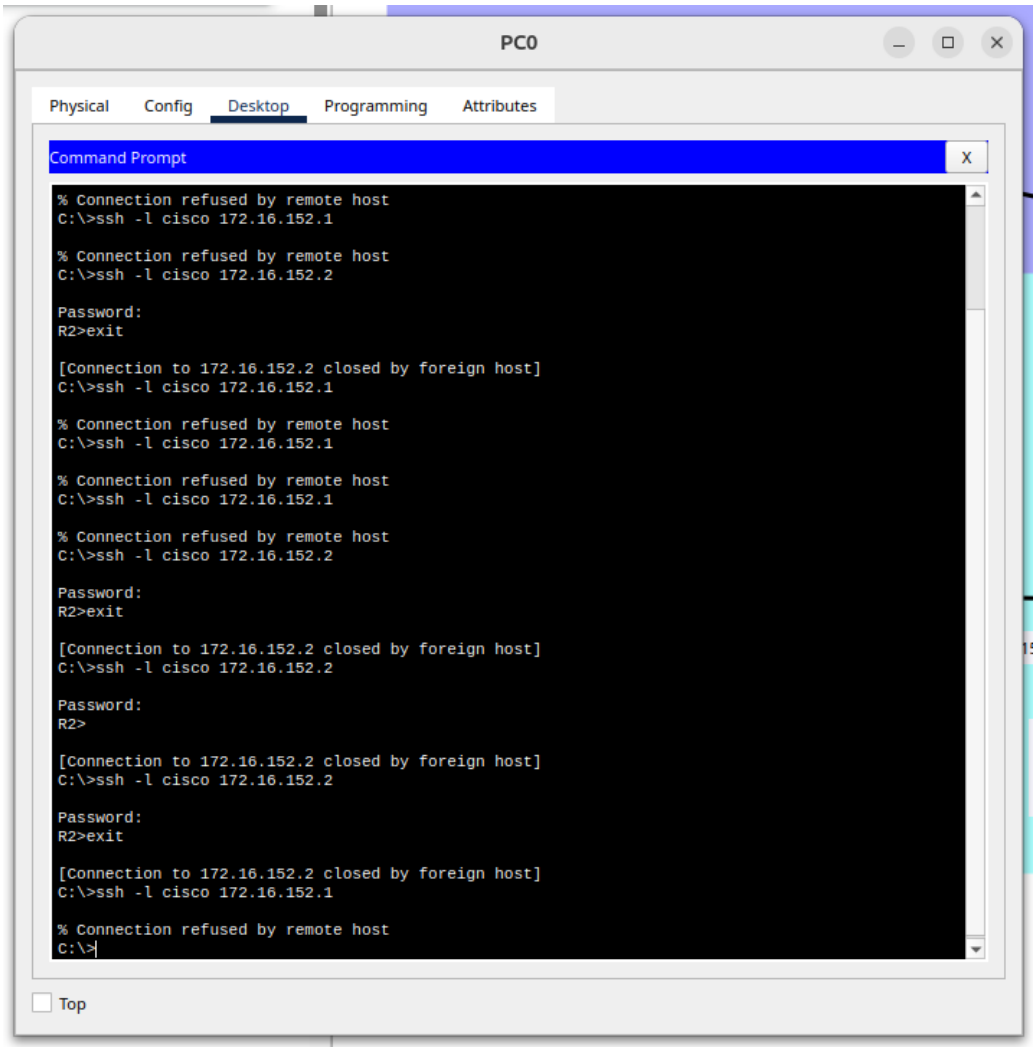


Figura 2: Prueba de conexión SSH desde PC0 (VLAN A).

Evidencia VLAN B: La terminal de la `PC1` demuestra el acceso permitido a R3 y el bloqueo efectivo (Connection refused) al intentar alcanzar el R2.

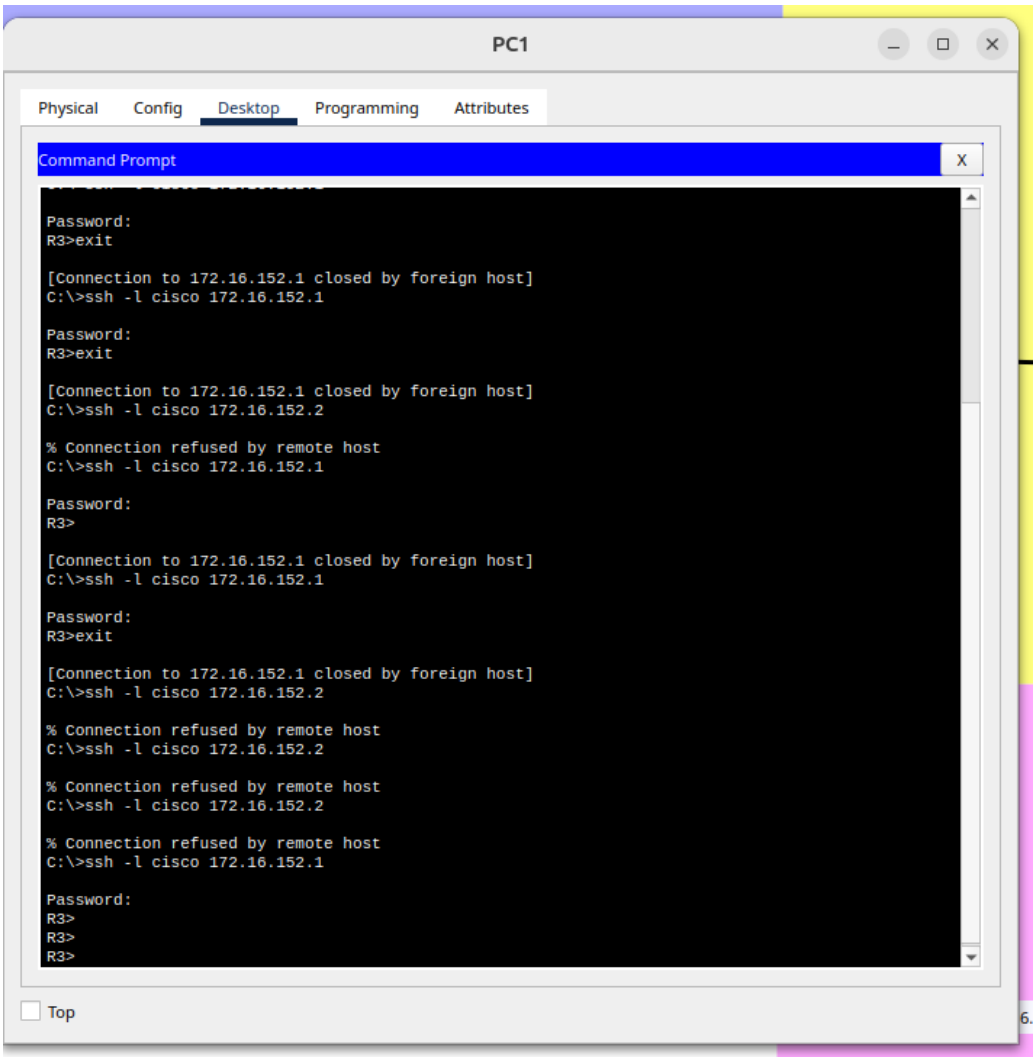


Figura 3: Prueba de conexión SSH desde PC1 (VLAN B).

1.3. Salida a Internet (PAT / NAT con Sobrecarga)

Para garantizar que todas las computadoras de la red interna tengan salida a Internet, se implementó PAT en el router **DR**. La captura de la tabla de traducciones (`show ip nat translations`) confirma múltiples sesiones activas desde direcciones locales hacia el exterior (puertos 53 y 80), enmascaradas bajo la IP global `172.16.157.1`.

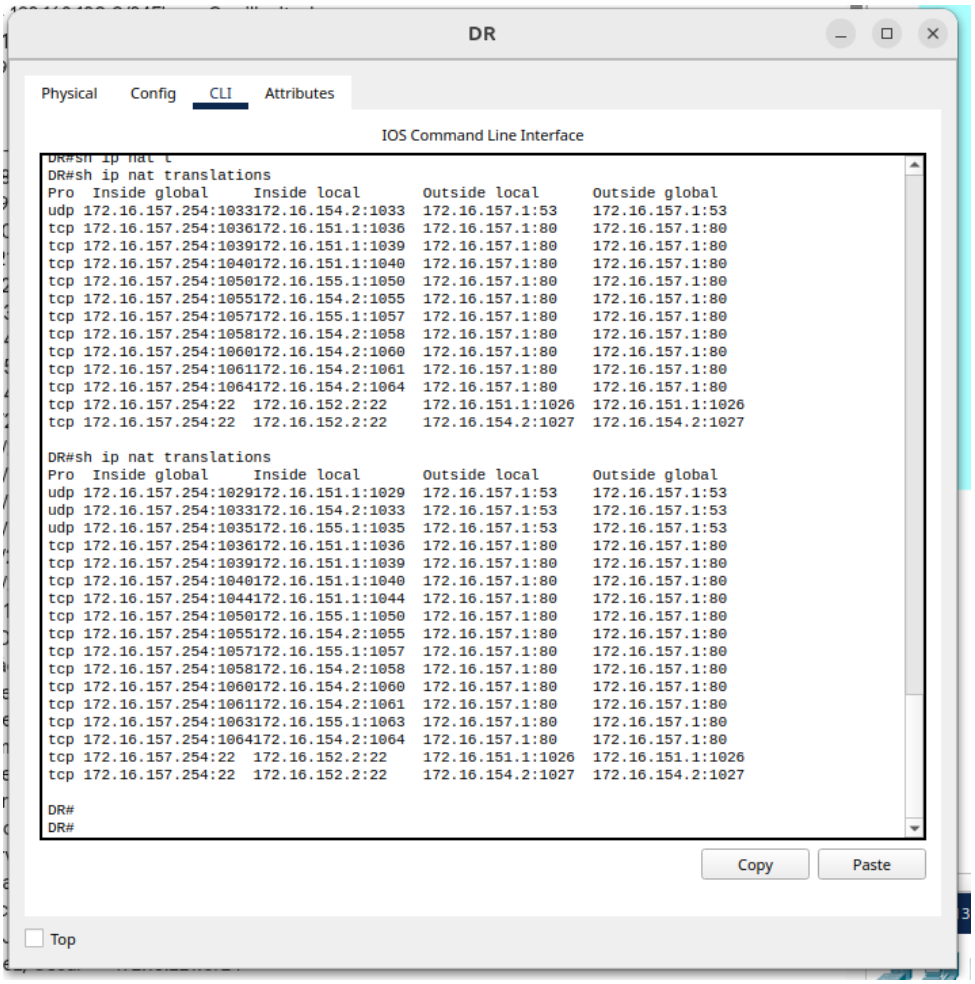


Figura 4: Tabla de traducciones NAT en el Router DR.

1.4. Servidor Syslog y Seguridad de Puertos

El switch **S3** cuenta con configuraciones de `port-security` y `bpduguard`. Al generarse una violación, la interfaz pasa a estado *err-disable*. El Servidor Syslog capturó exitosamente estas alertas, registrando los mensajes `%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD` del switch.

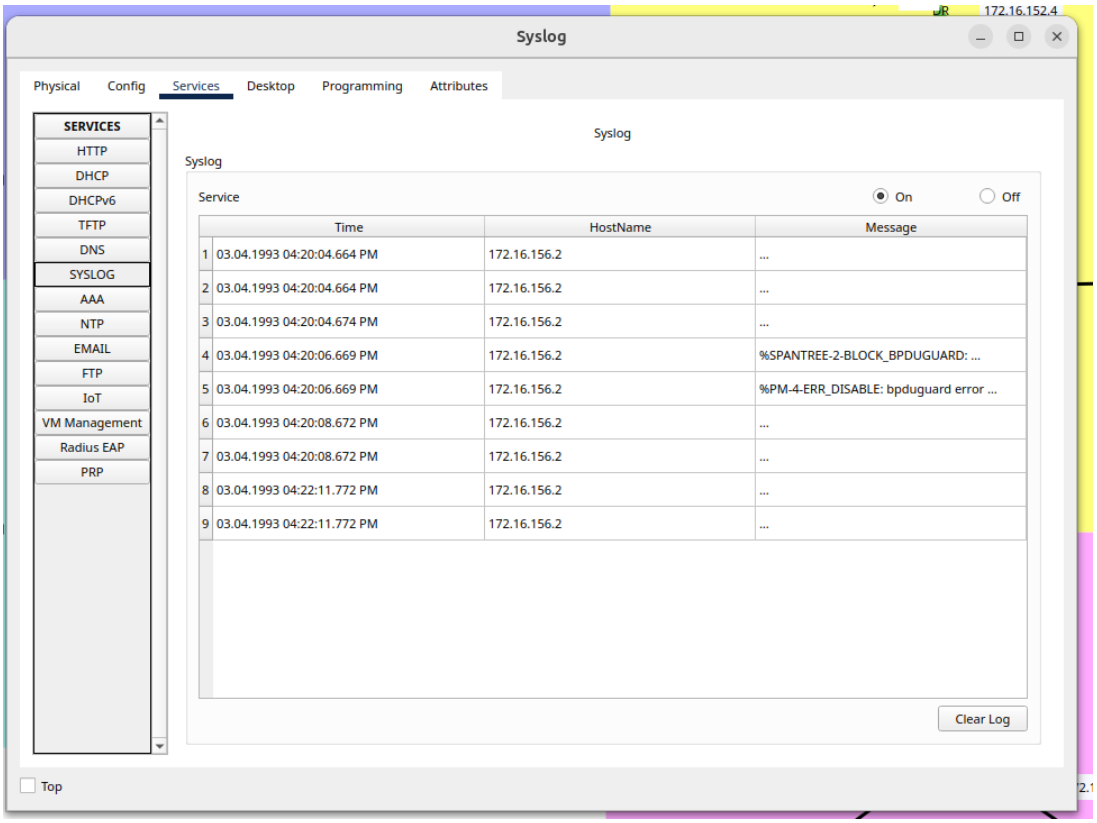


Figura 5: Registros de violación de seguridad en el Servidor Syslog.

1.5. Bloqueo de Protocolo ICMP (Ping)

Se implementó una ACL extendida en los routers para bloquear los paquetes *echo* y *echo-reply*. La PC demuestra que los paquetes ICMP son descartados, arrojando el mensaje *Destination host unreachable*, cumpliendo con el bloqueo total sin afectar otros protocolos.

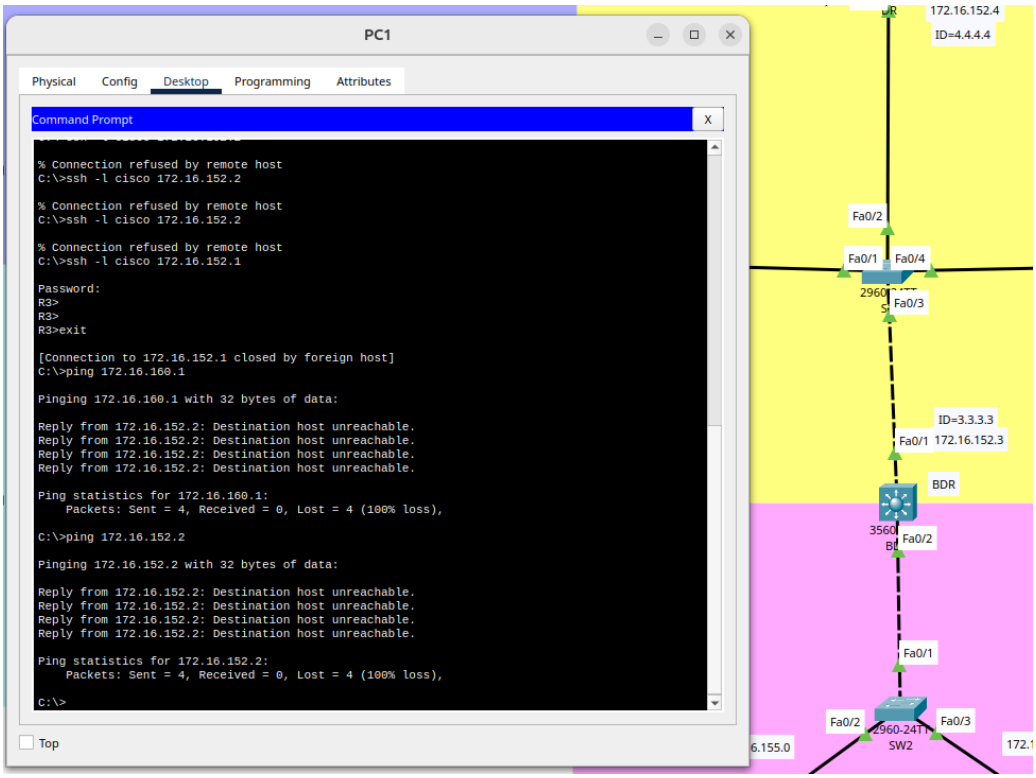


Figura 6: Bloqueo de Ping en la topología.

1.6. Red Inalámbrica y DHCP

El *Wireless Router* y el *Access Point* operan exitosamente. En las siguientes capturas se observa cómo `Laptop2` y `Laptop0` negociaron y recibieron de forma dinámica sus configuraciones IPv4 completas vía DHCP, obteniendo IPs funcionales, puerta de enlace y servidor DNS.

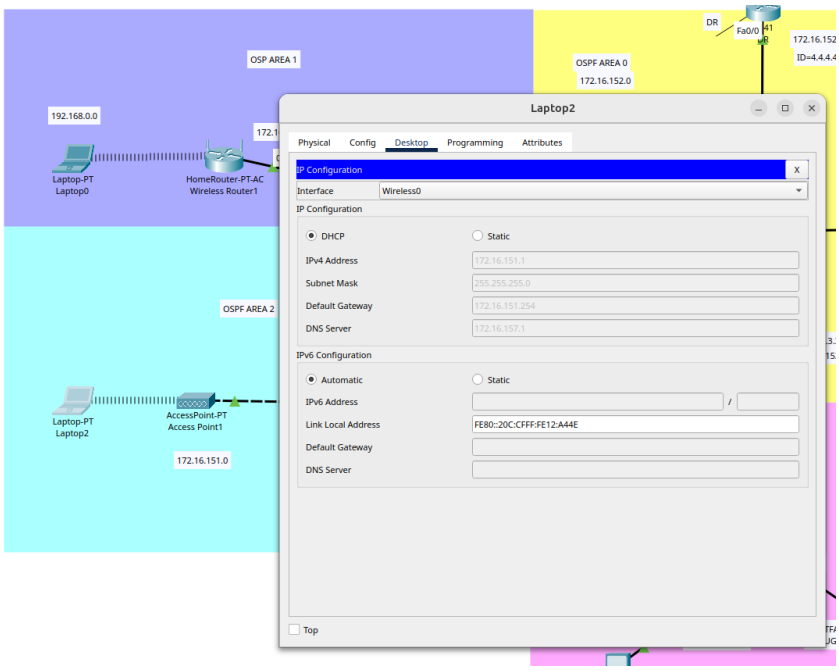


Figura 7: Configuración IP por DHCP en Laptop2.

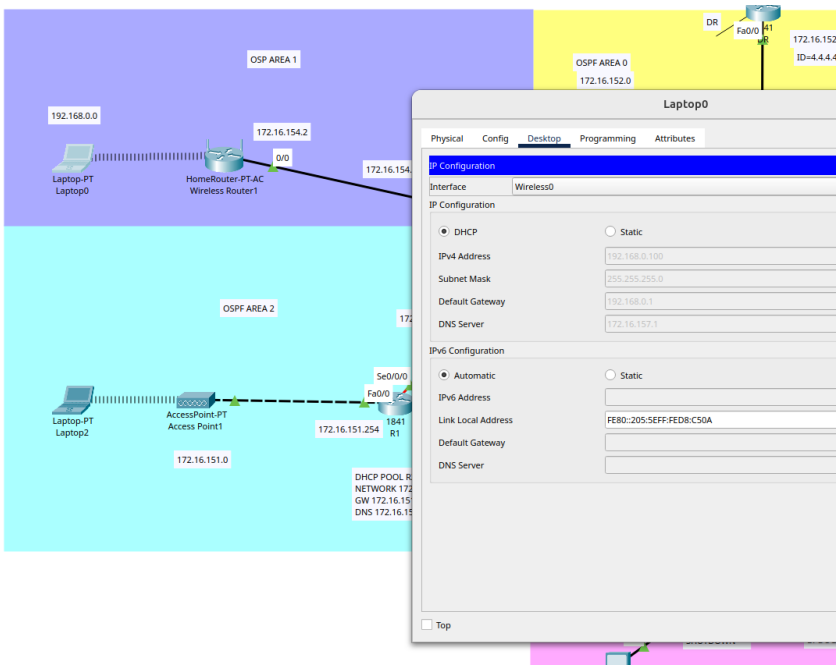


Figura 8: Configuración IP por DHCP en Laptop0.

1.7. Acceso al Servidor Web Interno

La lista de control de acceso extendida permite el tráfico HTTP/HTTPS exclusivamente para las redes de las VLAN A y B hacia el servidor web interno (`172.16.160.1`), bloqueando las peticiones provenientes de las redes inalámbricas y otros segmentos.

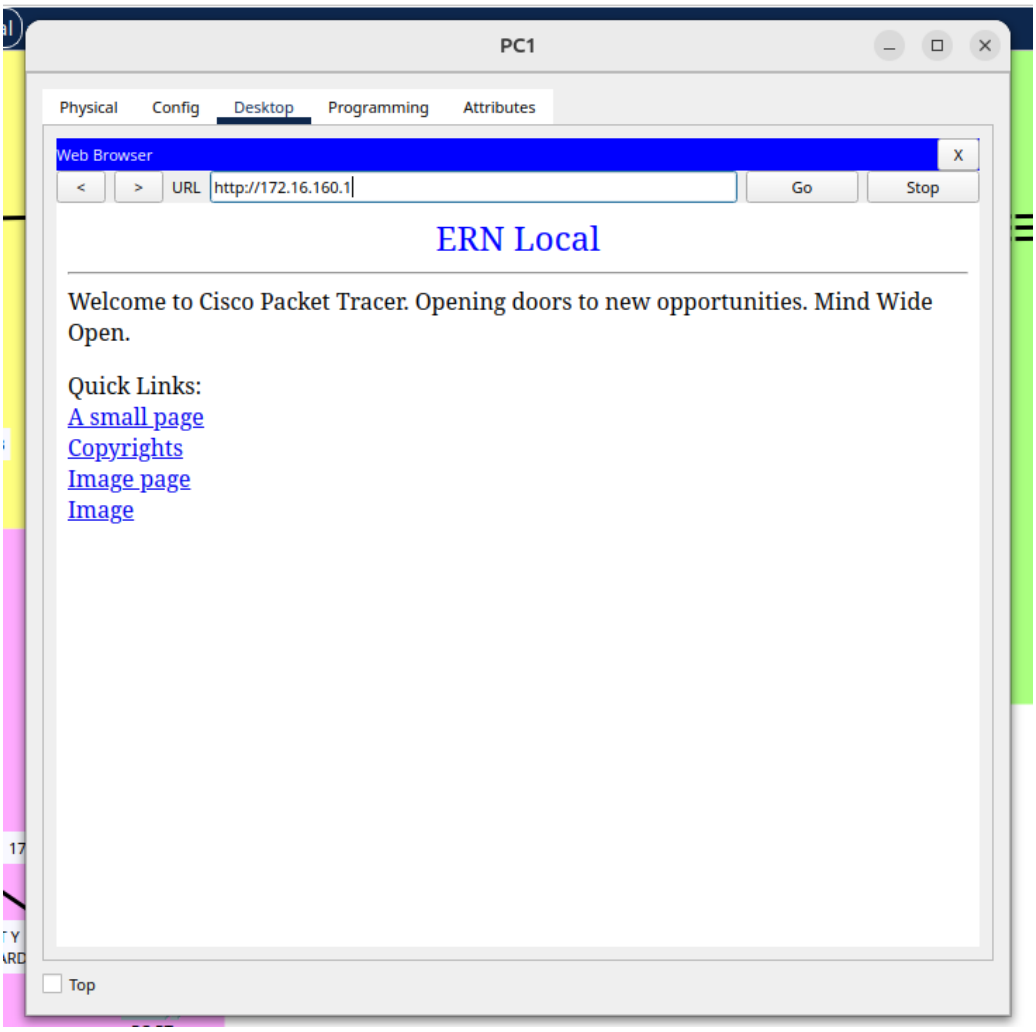


Figura 9: Acceso web permitido para usuarios autorizados.

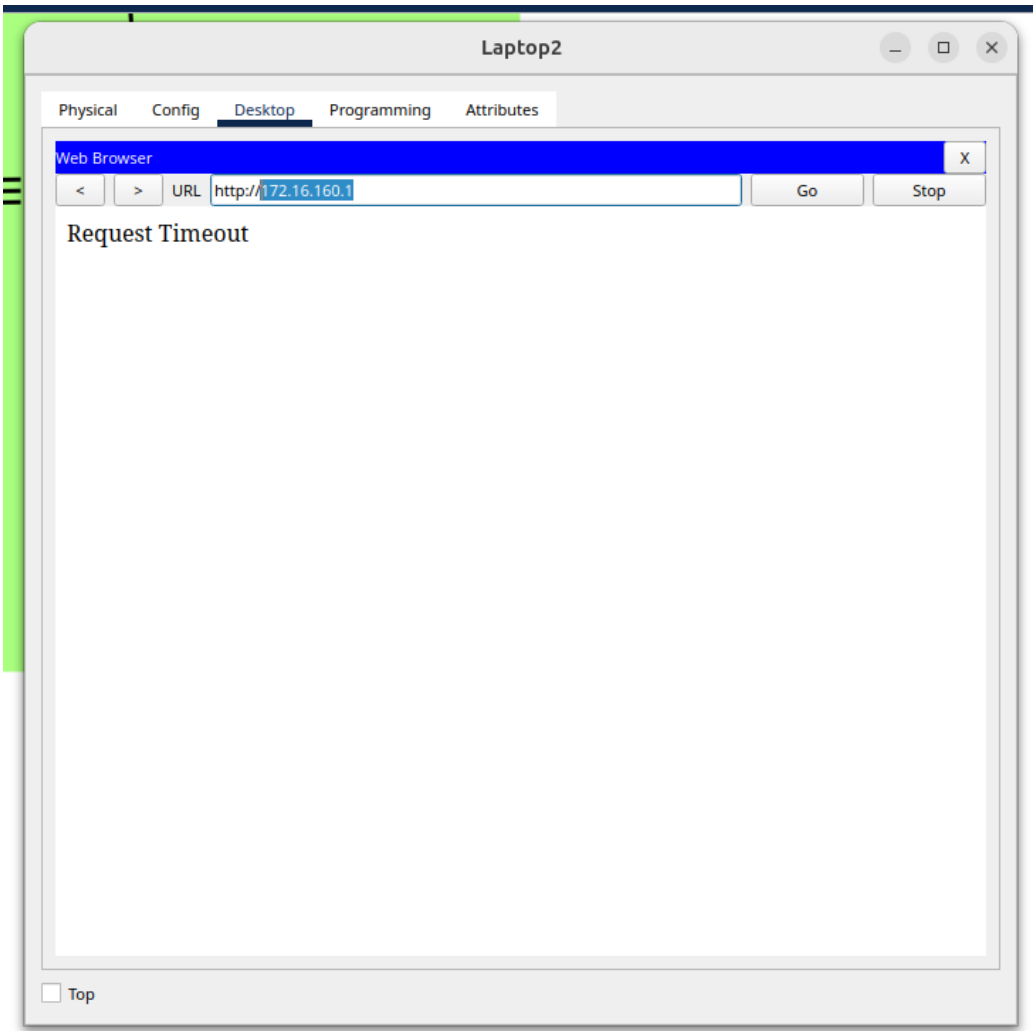


Figura 10: Acceso web no permitido para usuarios no autorizados.